

analyse de l'article :

Enhancing the Assessment of Serious Games using Fuzzy AHP

lien	auteur	année	Problème traité	Méthode utilisée	Idées utiles pour le PFE
https://doi.org/10.24018/compute.2023.3.3.103	Omari Kamal	2023	Les Serious Games (SG) sont devenus très importants dans l'apprentissage. Mais il y a un problème majeur : On utilise les SG : ✗ Mais on ne sait pas s'ils sont vraiment efficaces Pourquoi l'évaluation est importante ? : L'article insiste sur 3 points : Vérifier la qualité du jeu , Analyser son utilisation , Mesurer son impact pédagogique Sans évaluation : Impossible de prouver que le jeu fonctionne	Fuzzy AHP Parce que : - L'évaluation humaine est subjective - Les jugements sont flous (ex: "un peu important", "très important")	➤ Utilisation les 4 dimensions comme base ➤ Utilisation de la méthode (Fuzzy AHP)

Objectif de l'article :

Créer un système d'évaluation intelligent basé sur :

- plusieurs critères (multicritères)
- la logique floue (Fuzzy)
- AHP (hiérarchisation)

État de l'art (les solutions existantes) :

Il existe déjà plusieurs méthodes pour évaluer les SG

Types de méthodes existantes :

- **Modèles pédagogiques** : évaluer l'apprentissage

<https://doi.org/10.1016/j.compedu.2005.11.007>

- **Questionnaires** : mesurer satisfaction, motivation

<https://doi.org/10.1145/2282338.2282364>

<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.05.506>

- **Grilles d'analyse** : technique, pédagogique, ludique

https://www.researchgate.net/profile/Carlos-Vaz-De-Carvalho/publication/254034719_Is_game-based_learning_suitable_for_engineering_education/links/5a84b6a0aca272c99ac387ee/Is-game-based-learning-suitable-for-engineering-education.pdf

https://books.google.fr/books?hl=en&lr=&id=BJ4QCmvP5rcC&oi=fnd&pg=PR5&dq=Kirkpatrick+DL,+Kirkpatrick+JD.+Evaluating+training+programs:+the+fourlevels,+3rd+ed.+San+Francisco,+CA;+Berrett-Koehler+Publishers%3B+2006&ots=Mp_1g8s-2_&sig=WB9cFoLdXirWzdJQHcYqllZGKxE#v=onepage&q&f=false

<https://doi.org/10.1007/s11042-017-4467-6>

Limites des approches existantes :

- Pas complètes (chaque méthode traite une partie)
- Pas adaptées au contexte
- Ne gèrent pas l'incertitude humaine

dimensions d'évaluation :

L'article propose un modèle basé sur **4 dimensions principales** :

Dimension pédagogique (PD) :	Dimension technologique (TD) :	Dimension ludique (LD) :	Dimension comportementale (BD) :
Elle mesure l'apprentissage , Le jeu doit vraiment enseigner quelque chose Critères : • Ts (Targeted Skills) : est-ce que le jeu enseigne les bonnes compétences ? • Pc (Pedagogical considerations) : qualité pédagogique • Lr (Learning results) : résultats réels d'apprentissage • Em (Error management) : gestion des erreurs (feedback)	Elle mesure la qualité technique , c-a-d : Même bon contenu = inutile si le jeu est mal conçu Critères : • Gd (Game Design) : design graphique et sonore • P (Performance) : rapidité, stabilité • Ui (User Interface) : interface utilisateur • U (Usability) : facilité d'utilisation	Elle mesure le plaisir et l'engagement , Un SG doit être amusant pour motiver l'apprentissage Critères : • C (Challenge) : niveau de difficulté • F (Fun) : plaisir • G (Gameplay) : mécanismes du jeu • I (Immersion) : immersion	Elle mesure le comportement du joueur Critères : • M (Motivation) : motivation • E (Engagement) : implication • Ue (User Experience) : expérience globale L'utilisateur doit être actif et impliqué

L'explication de Fuzzy AHP dans le pdf : **Article_7_détaille**

Résumer simple de ce article :

Cet article propose une méthode pour **évaluer les Serious Games** de manière structurée et intelligente.

Pour cela, l'auteur utilise **4 dimensions principales** :

- **Pédagogique** : mesurer si le jeu permet vraiment d'apprendre
- **Technologique** : vérifier la qualité technique du jeu
- **Ludique** : voir si le jeu est amusant et engageant
- **Comportementale** : analyser la motivation et l'implication des joueurs

Ensuite, l'article utilise une méthode appelée **Fuzzy AHP** (logique floue + hiérarchie) pour :

- attribuer un **poids à chaque critère**
- gérer **l'incertitude dans les jugements humains**

Le système est testé sur un jeu appelé *Leuco'war*, et les résultats montrent que :

- le jeu est **très amusant**
- mais **moins efficace pédagogiquement**